

Ressource R403 : Physique des Télécom partie « Antennes »

Sujets de travaux pratiques

N.Fortino

24/02/2025

« Learning is experience. Everything else is just information.»

A. Einstein

TP1 Manipulation : Adaptation d'impédance

(durée : 1h30)

NB : le compte rendu de TP sera rédigé à l'aide d'un logiciel de traitement de texte (Word, open office,...), enregistré au format pdf, puis uploadé sur Moodle en fin de séance.

1 . Objectifs du TP

Utiliser un analyseur de réseau vectoriel (calibration, mesures en réflexion) afin de déterminer les caractéristiques d'adaptation d'une antenne.

2 . Préparation

Revoir les cours et TD du module traitant de l'adaptation d'impédance.

3 . Manipulation

3.1 Mesures en réflexion

Cette partie a pour but d'apprendre à mesurer le coefficient de réflexion d'une antenne et d'en déduire ses principales caractéristiques (adaptation, bande passante, taille électrique)

1 - Analyseur de réseau vectoriel : calibration

Ouvrir le logiciel MegiQ VNA et attendre qu'il se connecte au VNA (indication en haut à gauche). Puis vérifier que l'équipement MegiQ-VNA est bien connecté au software.

Dans le menu déroulant (*en haut à gauche*) sélectionner S11 afin d'effectuer une mesure de réflexion sur le port 1. Vérifier qu'un câble coaxial connecté en SMA est bien relié au port.

Dans l'onglet « *Generator* » :

- Fixer start à 1000MHz, stop à 4000 MHz, steps à 300

Une phase de calibration est nécessaire avant d'effectuer des mesures. Elle permet à l'analyseur de calculer les erreurs dues aux conditions de mesures (cables, connecteurs utilisés, etc...) afin de les compenser lors des mesures. Cette phase de calibration consiste donc à effectuer des mesures préliminaires sur des charges connues et caractéristiques (circuit ouvert, court circuit, et charge adaptée). Nous allons ici effectuer une calibration du port 1 :

- dans le menu « calibration », sélectionner « port connectors »
- choisir dans le menu le type de connecteur utilisé : type « SMA » et genre « Femelle »
- dans la fenêtre de calibration apparaît la procédure de calibration

Ouvrir **avec précaution** le kit de calibration SMQ-CAL-6F (**le maintenir horizontal lors de l'ouverture !**)

- connecter la charge circuit ouvert (open) femelle (led du port1 rouge), cliquer sur « *calibrate* »
- connecter la charge court-circuit (short) femelle (led du port1 verte), cliquer sur « *calibrate* »

- connecter la charge de 50 Ohm (load) femelle (led du port1 bleue), cliquer sur « *calibrate* »
- Une fois la procédure terminée cliquer sur « *Cal. VNA* »

NB : La calibration n'est valide que pour la bande de fréquence préalablement fixée. En cas de changement, la calibration apparaîtra invalidée et l'opération devra être recommencée dans la nouvelle bande de fréquence

Vérification de la calibration :

a - Connecter une charge 50 Ohm. Lancer un « sweep » (balayage en fréquence de la bande choisie) et visualiser l'abaque de smith obtenu et l'intégrer au rapport. Conclure

b – Faire de même en connectant un court-circuit puis un circuit ouvert.

2 – Mesure du coefficient de réflexion

L'onglet « *Display* » permet de sélectionner le type de graphiques que l'on souhaite visualiser :

- Cliquer sur « *close graphs* »
- Puis dans « *Add graph* » :
 - *Return Loss*
 - *SWR*
 - *Impedance*
 - *Impedance smith*

a - Mesurer le coefficient de réflexion (return loss) de l'antenne dipôle entre 500 MHz et 4 GHz. A quelle fréquence est-elle la mieux adaptée ? Que vaut son coefficient de réflexion à cette fréquence ? Son ROS ? Son impédance complexe ? Placer des marqueurs sur les 4 graphes à cette fréquence et les intégrer au rapport. Conclure.

b - Mesurer la plus grande dimension de l'antenne, et la comparer à la longueur d'onde à sa fréquence de fonctionnement. Quelle est sa taille électrique ? Comparer à la théorie du dipôle.

Effectuer un screenshot et remplir le tableau suivant pour les quatre antennes à votre disposition :

Antenne	Longueur (cm)	Bande passante [fmin – fmax] (GHz)	Longueur d'onde à fmin	Taille électrique de l'antenne à fmin
Dipôle				
PIFA 1				
Patch				
ULB				

c – Conclure sur les spécificités de chaque antenne (taille électrique, nombre de bande passante, bi-bande, etc...).

TP1 Simulation : Adaptation d'impédance

(durée : 1h30)

NB : le compte rendu des TP 1A et 1B sera rédigé à l'aide d'un logiciel de traitement de texte (Word, open office,...), enregistré au format pdf, puis uploadé sur Moodle en fin de séance.

1 . Objectifs du TP

- Simuler une antenne à l'aide du logiciel de simulation électromagnétique CST Microwave Studio
- Savoir générer et interpréter des paramètres S en réflexion
- Comprendre les effet de la taille électrique d'une antenne sur ses performances

2 . Préparation

Revoir les cours et TD du module traitant de l'adaptation d'antennes.

3 . Manipulation

Démarrer le logiciel CST studio suite puis choisir l'onglet « new template »

Parmi les différents menus proposés, sélectionner un projet « Microwave en rf /optical project » puis choisir « antenna ». Le but de ce TP étant de dessiner une antenne dipôle, sélectionner « wire».

Fixer la bande de fréquence entre 2,5 et 3,5 GHz et laisser les unités par défaut.

Créer votre nouveau projet que vous sauvegarderez sous le nom « TP1_nombinome »

L'objectif de cette partie de TP est de modéliser puis de simuler un élément rayonnant de type antenne dipole identique à celui mesuré dans l'autre partie du TP.

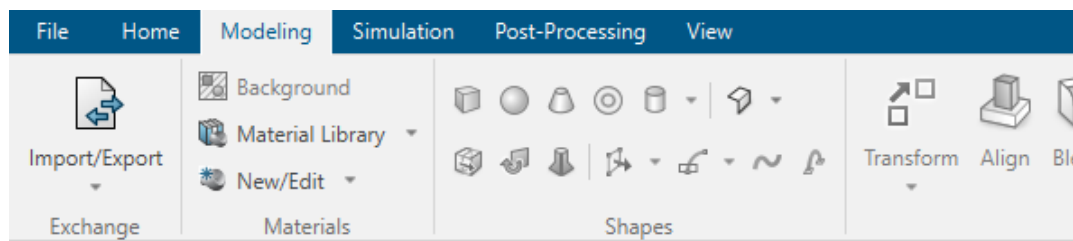
3.1 Dessin de l'antenne

Il s'agit d'une antenne filaire, constituée de deux brins métalliques de même dimension.

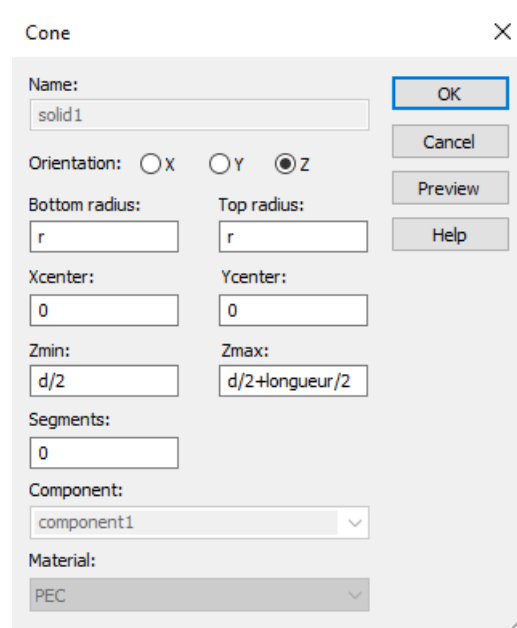
Avant de dessiner les brins, nous allons définir les paramètres nécessaires à sa modélisation. Pour cela définir la liste de paramètre suivante (onglet « parameter list » en bas de l'écran). Définir les paramètre suivants :

3D	Schematic	Excitation Signals	x
Parameter List			
Name	Expression	Value	Description
r	= lambda/250	0.4	distance entre brins
d	= lambda/40	2.5	
longueur	= 0.48*lambda	48	longueur d'un brin
lambda	= c/freq*1000	100	longueur d'onde
c	= 300000000	300000000	célérité
freq	= 3000000000	3000000000	fréquence de résonance

Une fois ces paramètres définis, dessiner le premier brin du dipôle. Dans le menu Modeling, sélectionner “cylinder” puis « create a box ». Double cliquer pour créer les 3 dimensions du cylindre (les dimensions ont peu d’importance car elle seront paramétrées ensuite)



Afin de paramétrer les dimensions du cylindre créée, la fenêtre suivante apparaît en haut à droite :

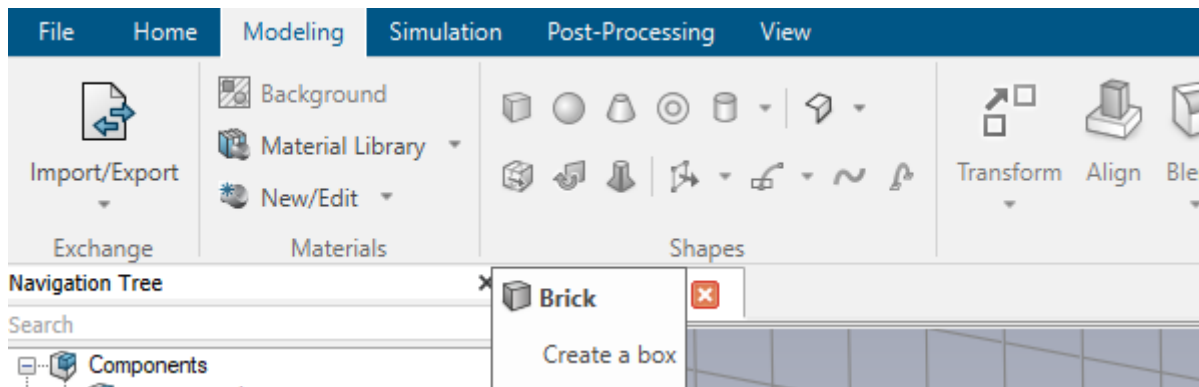


Il faut alors remplir les caractéristiques de la brick créée (dimension, matériau et nom) :

- Renseigner les dimensions comme indiqué ci-dessus,
- Le nommer brin 1
- Laisser component 1
- Sélectionner PEC (Perfect Eletrical Conductor) comme matériau.

Vous pouvez alors cliquer sur OK. L’objet est alors créé et vous pouvez le retrouver dans le menu de gauche à l’écran, dans « components »

Il faut à présent créer le deuxième brin métallique symétriquement à celui-ci. Sélectionner le brin. Dans le menu Modeling, cliquer sur « transform » et choisir la symétrie planaire par rapport au plan $z=0$ pour obtenir le deuxième brin. Vous pouvez cliquer sur « preview » pour vérifier que vous obtenez bien le deuxième brin au bon endroit.

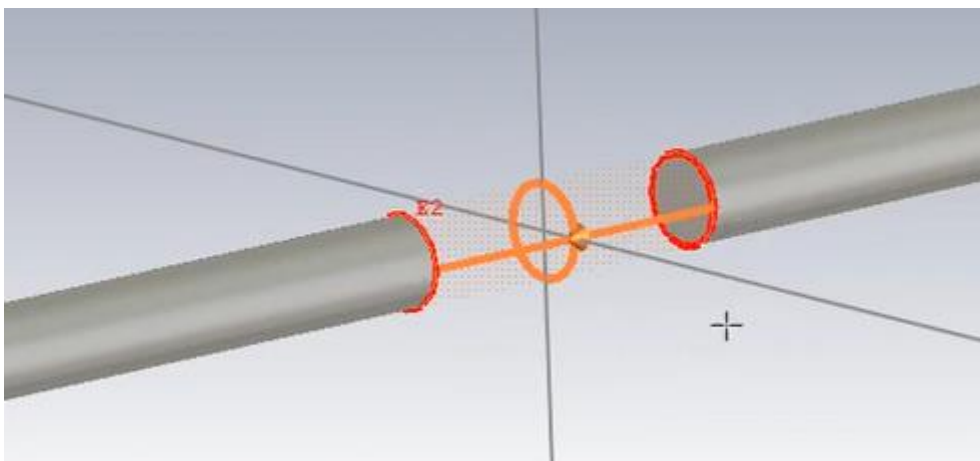


Le dessin de l'antenne est maintenant terminé ! Nous allons pouvoir passer à sa simulation !

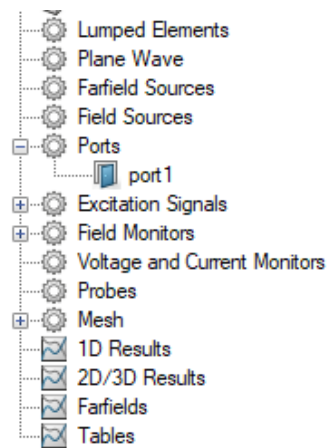
3.2 Simulation

Pour alimenter l'antenne par le logiciel (ce qui est équivalent à connecter l'antenne à une source), il faut utiliser un port d'alimentation. Afin de placer correctement ce port il faut au préalable sélectionner les zones entre lesquelles ce port alimentera l'antenne. Dans le cas du dipôle, c'est au centre de l'antenne, entre les deux brins métallique.

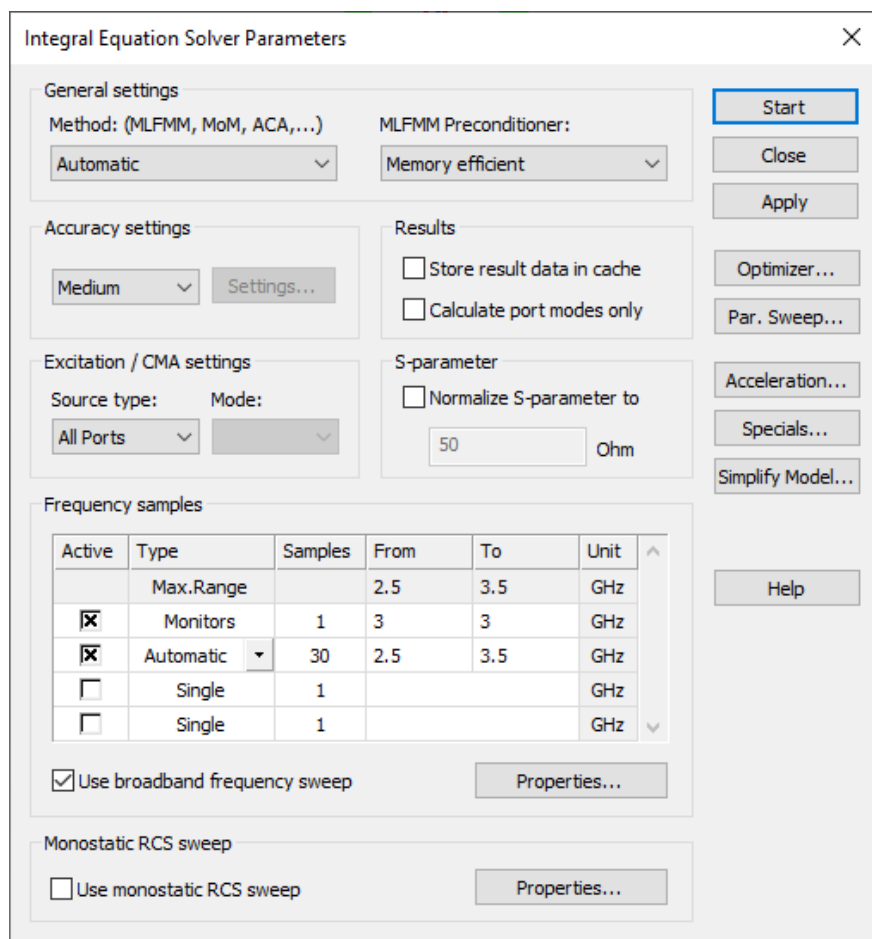
Dans le menu Modeling -> Pick, sélectionner Pick Edge et double cliquer sur la face du port côté antenne. Normalement l'arête en bout de cylindre apparait en rouge. Répéter l'opération pour l'autre cylindre. Aller alors dans l'onglet simulation et sélectionner Discrete port. Il doit se placer automatiquement entre les deux brins. Laisser les éléments de la fenêtre par défaut hormis. Appeler l'enseignant pour vérifier.



Normalement à ce stade, dans le menu de gauche, un port a été créé. Vous pouvez le vérifier :

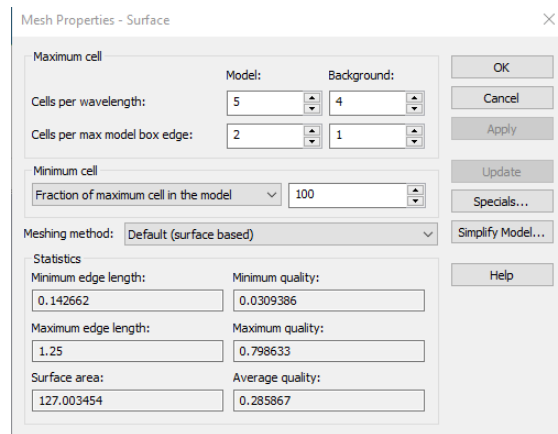


Nous pouvons donc lancer la simulation. Dans le Menu Home, sélectionner le solveur « integral equation solver » et paramétrer les échantillons de fréquences (frequency samples) comme indiqué dans la figure ci-après :



Lancer la simulation.

Si le nombre de cellules est trop élevé pour la licence étudiant, il est possible de réduire le maillage de l'antenne dans le menu simulation – Mesh properties. Modifier le minimum cell puis apply.



Une fois obtenu un maillage de moins de 20000 cellules relancer la simulation.

Dans 1D results vous trouverez tous les résultats qui concernent l'adaptation de l'antenne :

Q1 : Rappeler la définition du coefficient de réflexion d'une antenne.

Q2 : dans S11, faire un screenshot du coefficient de réflexion de l'antenne.

Q3 : à quelle fréquence cette antenne est-elle la mieux adaptée ? Quelle est la bande passante de cette antenne ?

Q4 : quelle est la plus grande dimension du dipôle simulé ? En déduire sa taille électrique

Q5 : en réalité, on souhaitait concevoir un dipôle qui fonctionne à 3GHz. Proposer une solution afin d'adapter le dipôle exactement à cette fréquence. Réaliser la modification proposée puis relancer la simulation. Faire un screenshot du nouveau coefficient de réflexion du dipôle modifié.

Q6 : Dans le menu Power, Excitation, vous pouvez voir le bilan entre la puissance simulée et la puissance acceptée par l'antenne. Quelle est la puissance simulée ? A quelle fréquence la puissance acceptée est-elle la plus grande ? Expliquer ce résultat.

TP2 manipulation : Diagrammes de rayonnement d'antennes (durée 1h30)

NB : le compte rendu des TP 2A et 2B sera rédigé à l'aide d'un logiciel de traitement de texte (Word, open office,...), enregistré au format pdf, puis uploadé sur Moodle en fin de séance.

1 . Objectifs du TP

- Effectuer des mesures de diagramme de rayonnement d'antennes en champ lointain.
- Connaître les méthodes expérimentales permettant de mesurer ces diagrammes dans les principaux plans de rayonnement de l'antenne.
- Mesurer le diagramme de rayonnement d'un téléphone portable

2 . Préparation

Revoir les cours et TD du module traitant du rayonnement d'antennes.

3 . Manipulation

Le principe de ce TP repose sur la mesure de diagrammes de rayonnement d'antennes. On dispose pour cela d'un banc de mesure MegiQ RMS (Radiation Measurement System) fonctionnant dans la bande de 370MHz à 6GHz. Ce banc de mesure compact permet de mesurer des diagrammes de rayonnement d'antennes en « semi-3D » dans un environnement non-anéchoïque. Il peut être utilisé pour alimenter et mesurer des antennes (système passif) ou uniquement mesurer des équipements actifs (téléphone portable, borne WiFi, Carte LoRa....)



Ce banc est constitué :

- d'un analyseur de réseau vectoriel utilisé en mesure de transmission (S21)
- d'une antenne d'émission large bande (fixe)
- d'un pied rotatif permettant d'accueillir l'élément à mesurer
- d'un logiciel de pilotage de l'ensemble de ces équipements, de traitement des données mesurées et d'affichage des résultats

3.1 Mesure d'une antenne dipôle

Lancer le logiciel MegiQ RMS et attendre qu'il se connecte au VNA (indication en haut à gauche). Puis vérifier que l'équipement MegiQ-RMS-660 est bien connecté au software

Avant de commencer les mesures, on vérifiera que l'antenne d'émission et la table tournante soient alignées avec une grande précision. Le centre du plan d'ouverture de l'antenne d'émission et des antennes à mesurer doivent être situés sur une même droite horizontale à une distance d'environ 80 cm (de la pointe d'antenne d'émission au centre de rotation de l'antenne sous test).

Dans le menu « system », en bas de l'écran, vérifier également que le « levelling » est satisfaisant (niveau de l'antenne en rotation). Normalement, le disque bleu doit se trouver dans le cercle noir de même diamètre.

Remarque : Le VNA émet une puissance microonde réglable, par défaut fixée à 0dBm. Cette puissance ne présente aucun danger pour le corps humain. Cependant on se placera dans des conditions d'utilisation professionnelle.

1 – Mesurer la taille du dipôle « demi-onde ». En déduire sa fréquence de fonctionnement.

Dans l'onglet « measurement »

- indiquer la distance de mesure : 80 cm
- afin d'alimenter l'antenne à mesurer, fixer *Test Signal* sur « from RMS gen »
- indiquer les pertes approximatives du câble à cette fréquence : *Cable loss* = 2 dB

Dans l'onglet « rotation »

- Indiquer la fréquence de la mesure : fixer *Start* = *Stop* = fréquence calculée du dipôle
- La mesure se fait donc en mode *Single frequency*

Dans l'onglet « Display » :

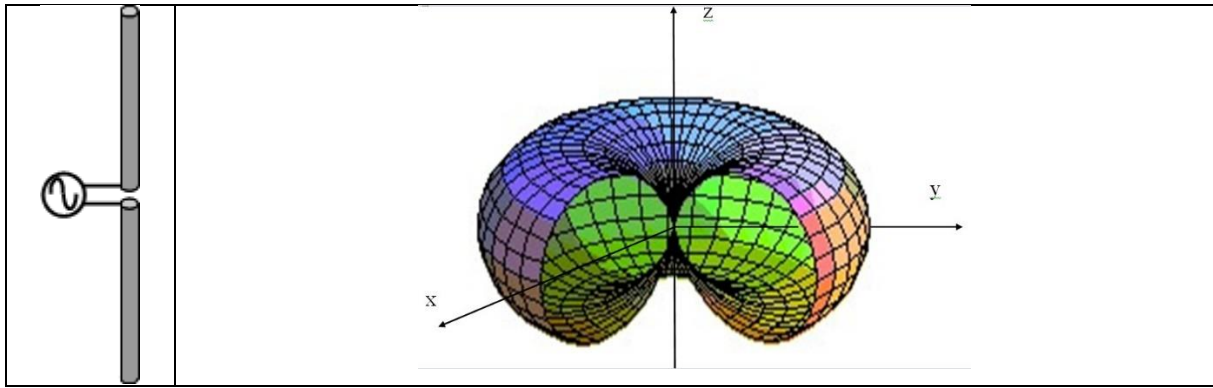
- Fermer les graphiques ouverts par défaut : *Close graphs*
- Ajouter les graphiques souhaités : *Add graph* « *Antenna gain* »

1 – Mesure d'un diagramme de rayonnement omnidirectionnel

On souhaite mesurer le diagramme de rayonnement de l'antenne dipôle dans le plan dans lequel son rayonnement est omnidirectionnel

1 – Indiquer, en se référant à la figure ci-dessous, dans quel plan le rayonnement du dipôle est omnidirectionnel

2 - Déterminer comment placer le dipôle à mesurer sur le support (en tenant compte de son axe de rotation) pour obtenir le diagramme de rayonnement dans ce plan. **Appeler l'enseignant pour valider le résultat.**



Lancer la mesure en cliquant sur « rotate ». Vérifier que l'antenne pivote bien sur son axe et que le support d'antenne ne bouge pas pendant la mesure. **Intégrer le diagramme obtenu au rapport.**

3 – Quelle est la polarisation principale du champ rayonné ?

2 – Mesure d'un diagramme de rayonnement sectoriel

On souhaite mesurer le diagramme de rayonnement de l'antenne dipôle dans le plan dans lequel son rayonnement est sectoriel.

1 – indiquer, en se référant à la figure précédente, dans quel plan le rayonnement du dipôle est sectoriel

2 – Proposer une solution pour mesurer ce plan de rayonnement sachant qu'il est uniquement possible de faire pivoter l'antenne autour d'un seul axe de rotation sur la table tournante. **Faire valider la proposition par l'enseignant.**

3 – Lancer la mesure. Vérifier que l'antenne pivote bien sur son axe et que le support d'antenne ne bouge pas pendant la mesure. **Appeler l'enseignant pour valider le résultat et intégrer le diagramme au rapport.**

Conclusion. Relancer éventuellement une mesure supplémentaire.

4 – Quelle est la polarisation principale du champ rayonné ? Comparer à la polarisation dans le plan omnidirectionnel. Expliquer.

5 – A partir du diagramme obtenu, déterminer l'ouverture à -3dB du dipôle dans ce plan

3.2 Mesure du diagramme « 3D » d'une antenne réseau

Sélectionner à présent dans le menu déroulant l'option « 3-Axis Rotation » qui permet d'obtenir des diagrammes en semi 3D

Dans l'onglet « *measurement* »

- fixer la distance à *80 cm*
- Test Signal sur « *from RMS gen* »
- Cable loss : *2 dB*

Dans l'onglet « *rotation* »

- *Start = stop = 2900 MHz*
- *Single frequency*

Placer l'antenne réseau patch afin de mesurer le premier plan (YoZ : rotation autour de l'axe X). Lancer la mesure en cliquant sur X. Vérifier que l'antenne pivote bien sur son axe et que le support d'antenne ne bouge pas pendant la mesure. **Appeler l'enseignant pour valider le résultat.**

Placer l'antenne réseau patch afin de mesurer le premier plan (XoZ : rotation autour de l'axe Y). Lancer la mesure en cliquant sur Y. Vérifier que l'antenne pivote bien sur son axe et que le support d'antenne ne bouge pas pendant la mesure.

Placer l'antenne réseau patch afin de mesurer le premier plan (XoY, rotation autour de l'axe Z). Lancer la mesure en cliquant sur Z. Vérifier que l'antenne pivote bien sur son axe et que le support d'antenne ne bouge pas pendant la mesure. **Appeler l'enseignant pour valider le résultat et intégrer les diagrammes au rapport.**

A partir du diagramme 3D obtenu, déterminer :

- 1 - La direction du lobe principal et le rapport avant arrière de cette antenne.
- 2 - l'ouverture à -3dB de l'antenne dans les plans XoZ et XoY
- 3 - L'antenne présente-t-elle des lobes secondaires ? Dans quel plan ? Quel est leur niveau ?

3.3 Mesure du diagramme « 3D » de votre téléphone portable

Dans les options « données cellulaires » de votre téléphone sélectionner la 3G pour « voix et données »

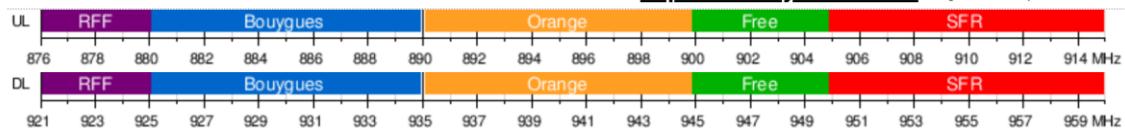
Dans l'onglet « *measurement* » :

- Sélectionner « *From EUT* » (cela signifie que l'objet à mesure est actif, il n'est pas nécessaire de l'alimenter)

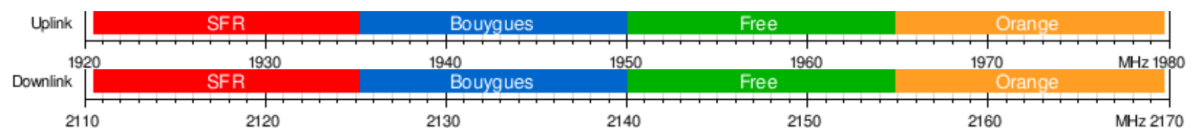
Dans l'onglet « *rotation* » cliquer sur « *search signal* »

Lancer une communication téléphonique et placez votre téléphone portable sur le support. Selon votre opérateur, choisir la bande uplink correspondante sur l'une des deux bandes (900 ou 1800 MHz)

Dans les zones très denses et sur l'essentiel du territoire depuis le 1^{er} janvier 2013⁵ [modifier | modifier le code]



En France métropolitaine :



Une fois les canal trouvé (niveau de l'ordre de -50 à -60 dBm : **faire valider par l'enseignant**), fixer cette bande de fréquence pour la mesure et rajouter un temps d'attente (dwell) entre chaque point de mesure :

- sélectionner « *rotation with Dwell* » et le fixer à 200 ms.

Suivre la procédure de mesure de diagramme 3D. Intégrer les diagrammes obtenus à votre rapport.

- 1 - Y a-t-il une direction dans laquelle votre téléphone rayonne d'avantage de puissance ? Laquelle ?
- 2 - Et une direction dans laquelle il rayonne moins de puissance ? Laquelle ?
- 3 - Quel est le rapport de puissance entre ce max et ce min de rayonnement ?
- 4 - Conclusion sur le type d'antenne utilisée dans votre portable et son emplacement

TP2 Simulation : Diagrammes de rayonnement d'antennes (durée 1h30)

NB : le compte rendu des TP 2A et 2B sera rédigé à l'aide d'un logiciel de traitement de texte (Word, open office,...), enregistré au format pdf, puis uploadé sur Moodle en fin de séance.

1 . Objectifs du TP

- Simuler une antenne à l'aide du logiciel de simulation électromagnétique CST Microwave Studio
- Savoir générer et interpréter les diagrammes de rayonnement 2D et 3D
- Comprendre les effet de la mise en réseaux d'antennes

2 . Préparation

Revoir les cours et TD du module traitant du rayonnement d'antennes.

3 . Manipulation

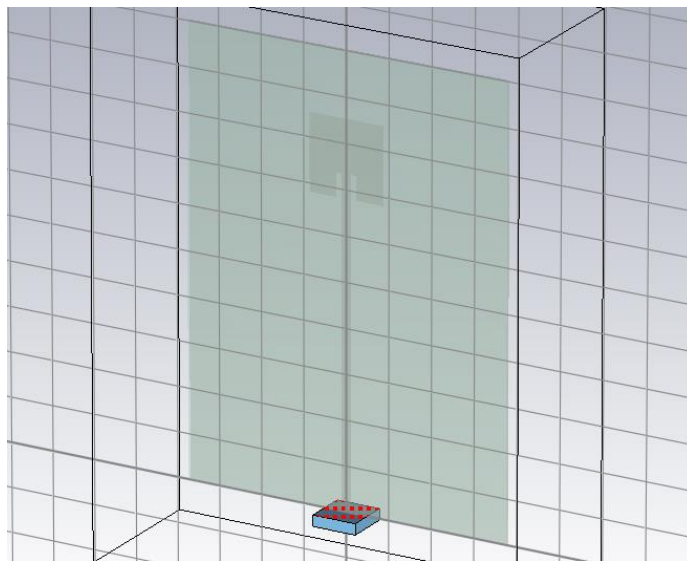
Démarrer le logiciel CST studio suite puis choisir l'onglet « new template »

Parmi les différents menus proposés, sélectionner un projet « Microwave en rf /optical project » puis choisir « antenna ». Le but de ce TP étant de dessiner une antenne imprimée, sélectionner « planar ».

Fixer la bande de fréquence entre 2,5 et 3,5 GHz et laisser les unités par défaut.

Créer votre nouveau projet que vous sauvegarderez sous le nom « TP2_nombinome »

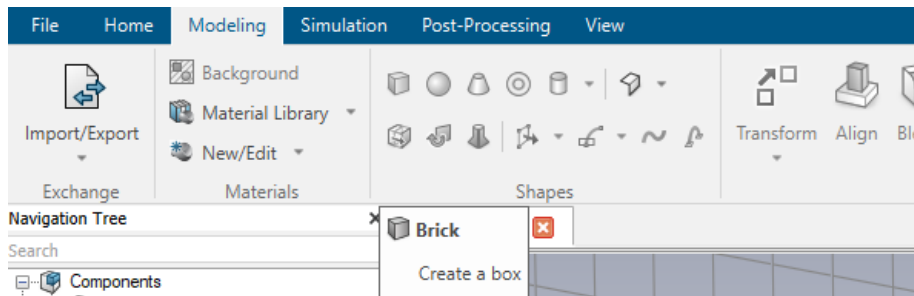
L'objectif de cette partie de TP est de modéliser puis de simuler un élément rayonnant de type patch identique à celui mesuré dans l'autre partie du TP. L'antenne mesurée sur le banc sera un réseaux de 4 patch identiques à celui-ci :



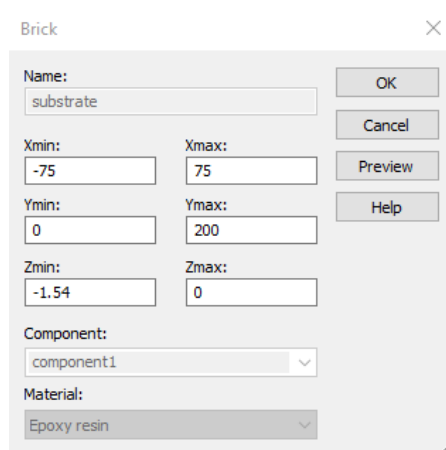
3.1 Dessin de l'antenne

Il s'agit d'une antenne planaire, imprimée sur un substrat. La première étape consiste donc à dessiner le substrat qui constitue le support physique sur lequel seront imprimées les métallisations (l'antenne, la ligne de transmission et le plan de masse).

Dans le menu Modeling, sélectionner "brick" (le cube) puis « create a box ». Double cliquer pour créer les 3 dimensions du substrat (les dimensions ont peu d'importance car elle seront paramétrées ensuite)



Afin de paramétrer les dimensions de la brick créée, la fenêtre suivante apparaît en haut à droite :



Il faut alors remplir les caractéristiques de la brick créée (dimension, matériau et nom) :

- Renseigner les dimensions comme indiqué ci-dessus,
- Le nommer Substrat
- Laisser component 1
- Sélectionner le matériau du substrat utilisé parmi la base de données : Taconic TLY-5 (loss free)

Vous pouvez alors cliquer sur OK. L'objet est alors créé et vous pouvez le retrouver dans le menu de gauche à l'écran, dans « components »

Q1 : quelles sont les dimensions (largeur, longueur, épaisseur) du substrat créé ?

Il faut à présent créer le plan de masse qui est placé sous le substrat (il a donc les mêmes dimensions en largeur et longueur que le substrat mais son épaisseur de métallisation est de 0.1mm du côté des z négatifs **en dessous du substrat !** Rappel : Zmin substrat = -1.54). Dans le menu modelling, sélectionner une nouvelle brick et la paramétrer :

- Renseigner les dimensions à partir des informations données ci-dessus,

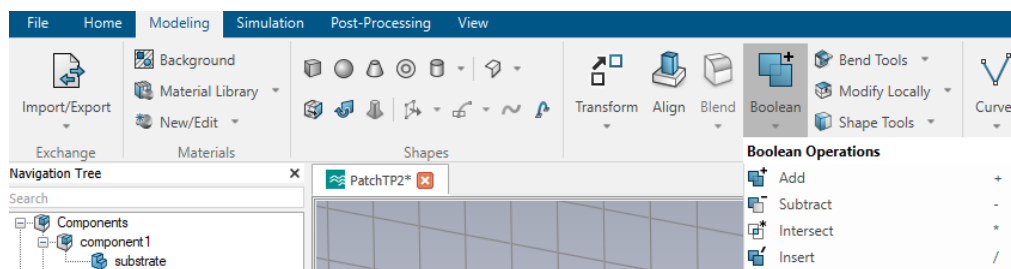
- Le nommer PlandeMasse
- Component : component 2
- Sélectionner le matériau PEC (Perfect Electrical Conductor)

Pour vérifier si les dimensions que vous avez entrées correspondent à ce que vous vouliez, vous pouvez sélectionner « preview » qui permet de visualiser la brick sans la créer. Un fois les bonnes dimensions obtenues cliquer sur OK

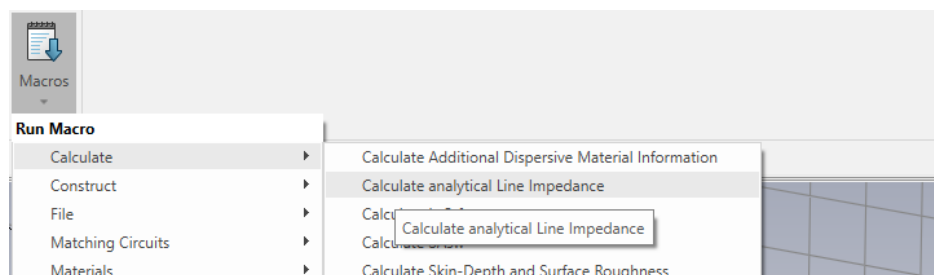
Dessiner à présent l'élément rayonnant (l'antenne « patch ») sur l'autre face du substrat à l'aide d'une nouvelle brick. Il s'agit d'un élément carré de 34.4 mm de côté. Le paramétrer afin d'obtenir :

- Dimensions : X entre $-34.4/2$ et $34.4/2$, Y entre 110 et $110+34.4$, Z entre 0 et 0.1 (au-dessus du substrat)
- Le nommer patch
- Component 2
- Material : PEC

Il s'agit à présent de découper une encoche de 9 mm (en X) par 11 (en Y) en bas du patch afin de l'alimenter. Pour cela, dessiner un nouveau carré métallique de dimension 9 par 11 ($-9/2 < X < 9/2$; $110 < Y < 110+11$, $0 < Z < 0.1$), puis le retrancher du patch : sélectionner le patch, cliquer sur boolean subtract, sélectionner le carré de 9 par 11. Normalement, le patch présente maintenant une encoche qui va permettre de l'alimenter avec une ligne de transmission.



Il faut maintenant alimenter cette antenne avec une ligne de transmission de 50 ohm. Dans le menu « Home », « Macro », utiliser l'outil de simulation de ligne proposé par le logiciel. Le type de ligne est « thin microstrip ». L'épaisseur de substrat est de 1.524mm sa permittivité relative $\epsilon_{psr} = 2.2$, et cette ligne alimente une antenne qui il fonctionnera aux alentours de 3 GHz.



Q1 : Déterminer la largeur W de cette ligne pour avoir $Z_0 = 50 \text{ Ohm}$ (procéder par essais et erreurs)

Une fois la largeur de ligne déterminée, fermer la macro « impedance calculation », **ne pas cliquer sur Build3D !!**

En utilisant une brick, dessiner la ligne métallique qui part du bord du substrat jusqu'au milieu de l'encoche dans le patch (dimensions : $-W/2 < X < W/2$, $0 < Y < 121$, $0 < Z < 0.1$). Elle est encore en PEC (Component 2)

Le dessin de l'antenne est maintenant terminé ! **Faire un screenshot de l'antenne dessinée**

Nous allons pouvoir passer à sa simulation !

3.2 Simulation

Pour alimenter l'antenne par le logiciel (ce qui est équivalent à connecter l'antenne à une source), il faut dessiner un port d'alimentation.

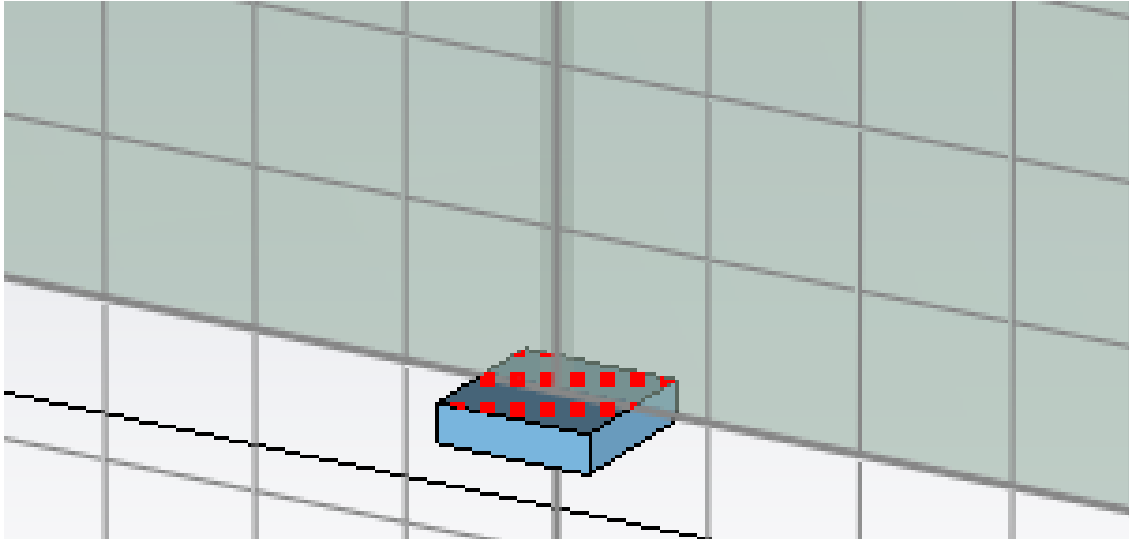
Dessiner un nouvel élément de type Brick

- Dimensions : $-10 < X < 10$, $-5 < Y < 0$, $-10 < Z < 10$).
- Nom : port
- component 3,
- Material : Vacuum (pour le logiciel c'est du vide, il ne sert que de support au véritable port d'alimentation de CST)

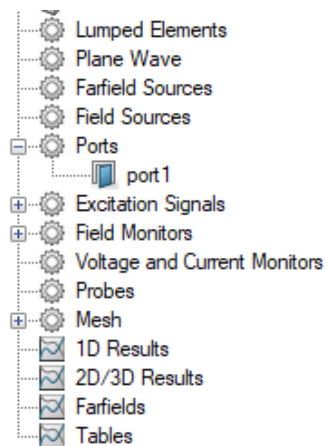
S'il est bien dessiné, il doit être perpendiculaire à l'antenne et centré sur le bout de la ligne de transmission (comme un connecteur).

Alimentation de l'antenne :

Sélectionner le port, dans le menu Modeling -> Pick, sélectionner Pick Face et double-cliquer sur la face du port côté antenne. Normalement la face est alors recouverte de pointillés rouges. Aller alors dans l'onglet « simulation » et sélectionner « Waveguide port », laisser les éléments de la fenêtre par défaut hormis l'orientation : sélectionner négative



Normalement à ce stade, dans le menu de gauche, un port a été créé. Vous pouvez le vérifier :



Nous pouvons donc lancer la simulation :

Dans l'onglet simulation, sélectionner « field monitor », ajouter des diagrammes à 2.9GHz et 3GHz.

Dans le menu Home, cliquer sur start simulation. Au bout de quelques minutes, vous aurez le résultat de la simulation dans la fenêtre de gauche, en bas

Dans 1D results vous trouverez tous les résultats qui concernent l'adaptation de l'antenne :

Q2 : dans ref Impedance : quelle est l'impédance calculée de votre ligne de transmission ?

Q3 : dans S11, faire un screenshot du coefficient de réflexion de l'antenne.

Q4 : à quelle fréquence cette antenne est-elle la mieux adaptée ? Quelle est la bande passante de cette antenne ?

Dans le menu 3D Results vous pouvez obtenir les diagrammes de rayonnement simulés :

Q5 : quel est le gain maximal de cette antenne à 2.9 GHz ?

Q6 : dans quelle direction cette antenne rayonne-t-elle le maximum de puissance ?

En réalité, l'antenne manipulée en TP est un réseau de 4 patchs identiques à celui réalisé. Ouvrir le fichier CST « PatchTP2Reseau_etudiants » présent dans le dossier « TP4203 » dans le réseau Matlab.

Lancer la simulation

Q7 : quel est le gain maximal de cette antenne à 2.9 GHz ? Comparer au gain du patch seul

Q8 : fixer les paramètres (angle fixe, valeur) afin de tracer une coupe de ce diagramme de rayonnement dans le plan XoZ. Faire un screenshot

Q9 : fixer les paramètres (angle fixe, valeur) afin de tracer une coupe de ce diagramme de rayonnement dans le plan YoZ. Faire un screenshot

Q10 : fixer les paramètres (angle fixe, valeur) afin de tracer une coupe de ce diagramme de rayonnement dans le plan XoY. Faire un screenshot . Quel est le gain max dans ce plan ? Expliquer.

Q11 : conclure sur les effets (avantages et inconvénients) de la mise en réseau d'antennes.

TP3 Manipulation : Mesures en transmission

(durée : 1h30)

NB : le compte rendu de TP sera rédigé à l'aide d'un logiciel de traitement de texte (Word, open office,...), enregistré au format pdf, puis uploadé sur Moodle en fin de séance.

1 . Objectifs du TP

Utiliser un analyseur de réseau vectoriel (calibration, mesures en transmission) afin de déterminer les éléments clés d'un bilan de liaison.

2 . Préparation

Revoir les cours et TD du module traitant de bilan de liaison

3 . Manipulation

3.1 Mesures en transmission

Cette partie a pour but de d'apprendre à mesurer le coefficient de transmission entre deux antennes monopole installées sur la partie supérieure de la paillasse.

1 - Analyseur de réseau vectoriel : calibration

Ouvrir le logiciel MegiQ VNA et attendre qu'il se connecte au VNA (indication en haut à gauche). Puis vérifier que l'équipement MegiQ-VNA est bien connecté au software.

Dans le menu déroulant en haut à gauche sélectionner « 2 ports » afin d'effectuer une mesure de la totalité des paramètres S sur les deux ports (mesures en réflexion S11 et S22 et mesures en transmission S12 et S21).

Dans l'onglet « *Generator* » :

- Fixer start à 1000MHz, stop à 6000 MHz, steps à 300

Une phase de calibration est nécessaire avant d'effectuer des mesures. Elle permet à l'analyseur de calculer les erreurs dues aux conditions de mesures (cables, connecteurs utilisés, etc...) afin de les compenser lors des mesures. Cette phase de calibration consiste donc à effectuer des mesures préliminaires sur des charges connues et caractéristiques (circuit ouvert, court circuit, et charge adaptée sur les deux ports puis transmission entre les deux ports). Nous allons ici effectuer une calibration des ports 1 et 2 :

- dans le menu « calibration », sélectionner « port connectors »
- choisir dans le menu le type de connecteur utilisé : type « SMA » et genre « Femelle »
- dans la fenêtre de calibration apparaît la procédure de calibration

Ouvrir **avec précaution** le kit de calibration SMQ-CAL-6F (**le maintenir horizontal lors de l'ouverture !**)

- connecter la charge circuit ouvert (open) femelle (led du port1 rouge), cliquer sur « *calibrate* »
- connecter la charge court-circuit (short) femelle (led du port1 verte), cliquer sur « *calibrate* »
- connecter la charge de 50 Ohm (load) femelle (led du port1 bleue), cliquer sur « *calibrate* »
- connecter les deux ports ensemble à l'aide d'un « Tru », cliquer sur « *calibrate* »
- Une fois la procédure terminée cliquer sur « *Cal. VNA* »

NB : La calibration n'est valide que pour la bande de fréquence préalablement fixée. En cas de changement, la calibration apparaîtra invalidée et l'opération devra être recommencée dans la nouvelle bande de fréquence

Vérification de la calibration :

a - Connecter une charge 50 Ohm sur un port et un court-circuit sur un autre. Lancer un « sweep » (balayage en fréquence de la bande choisie) et visualiser les abaques de smith obtenus. Les commenter et les intégrer au rapport. Conclure

b – Faire de même en connectant les deux cables ensemble (comme pour la calibration « Tru »). Commenter le résultat obtenu. Est il cohérent ?

2 – Mesures de coefficients de transmissions inter-antennes

a – Connecter des antennes monopôles de taille identique en bout de chaque câble. Commencer par les plus grandes (env. 2,5cm). Lancer un sweep et relever leur fréquence de fonctionnement. Faire un screenshot.

b - Relever la valeur du coefficient de transmission à la fréquence de fonctionnement choisie pour différentes distances inter-antennes. Présenter les résultats sous la forme d'un tableau et tracer sur papier millimétré le module du coefficient de transmission (en dB) en fonction de la distance r.

Distance Inter-antennes	Coefficient de transmission mesuré (dB)	Coefficient de transmission théorique (dB)
r = 0,3 m		
r = 0,5 m		
r = 0,7 m		
r = 0,9 m		
r = 1,1 m		
r = 1,3 m		

c – Confronter la courbe obtenue à la formule de Friis utilisée pour les bilans de liaison. On rappelle que :

$$\frac{P_r}{P_e} = \left(\frac{\lambda}{4\pi r} \right)^2 \cdot G_e(\theta_e, \phi_e) \cdot G_r(\theta_r, \phi_r)$$

Convertir cette formule en dB (on utilisera ici le gain d'antenne obtenu par simulation dans la première partie du TP, sinon on approximera le gain des antennes monopôle à 2 dBi) et l'implémenter sous Excel. Tracer cette courbe théorique sur le même graphique que les mesures effectuées. Conclure et expliquer les éventuels écarts observés.

d – Recommencer pour les deux autres paires d'antennes (1,6 cm puis 1cm). Tracer les courbes pratiques et théoriques pour chacune.

e – Conclure

TP3 Simulation : Adaptation d'impédance

(durée : 1h30)

NB : le compte rendu des TP 3A et 3B sera rédigé à l'aide d'un logiciel de traitement de texte (Word, open office,...), enregistré au format pdf, puis uploadé sur Moodle en fin de séance.

1 . Objectifs du TP

- Simuler une antenne monopôle à l'aide du logiciel de simulation électromagnétique CST Microwave Studio
- Savoir générer et interpréter des paramètres S en réflexion
- Savoir générer et interpréter un diagramme de rayonnement
- Savoir dimensionner un monopôle quart d'onde pour fonctionner à une fréquence désirée

2 . Préparation

Revoir les cours et TD du module

3 . Manipulation

Démarrer le logiciel CST studio suite puis choisir l'onglet « new template »

Parmi les différents menus proposés, sélectionner un projet « Microwave en rf /optical project » puis choisir « antenna ». Le but de ce TP étant de dessiner une antenne monopôle, sélectionner « wire».

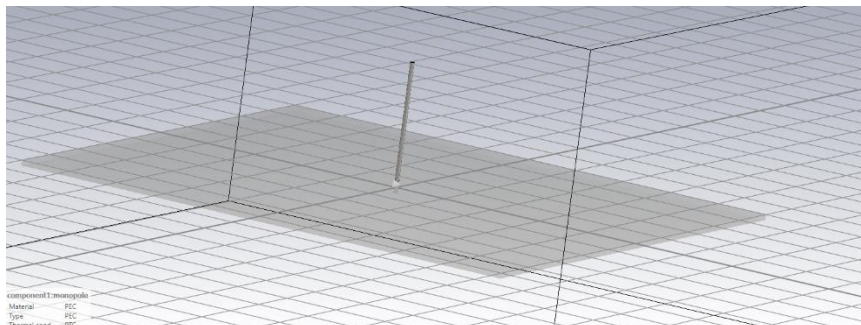
Fixer la bande de fréquence entre 2,5 et 6 GHz et laisser les unités par défaut.

Créer votre nouveau projet que vous sauvegarderez sous le nom « TP3_nombinome »

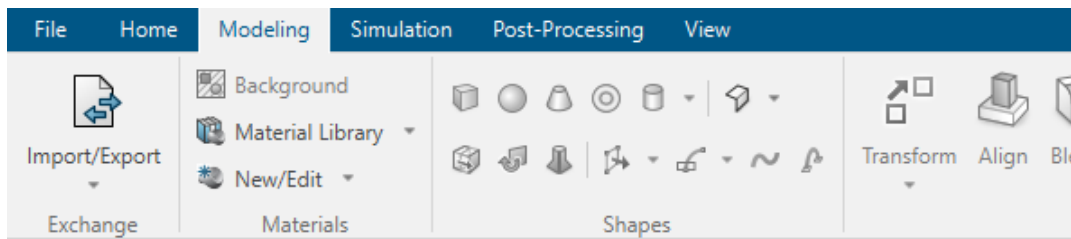
L'objectif de cette partie de TP est de modéliser puis de simuler un élément rayonnant de type antenne monopole identique à ceux utilisés dans l'autre partie du TP.

3.1 Dessin de l'antenne

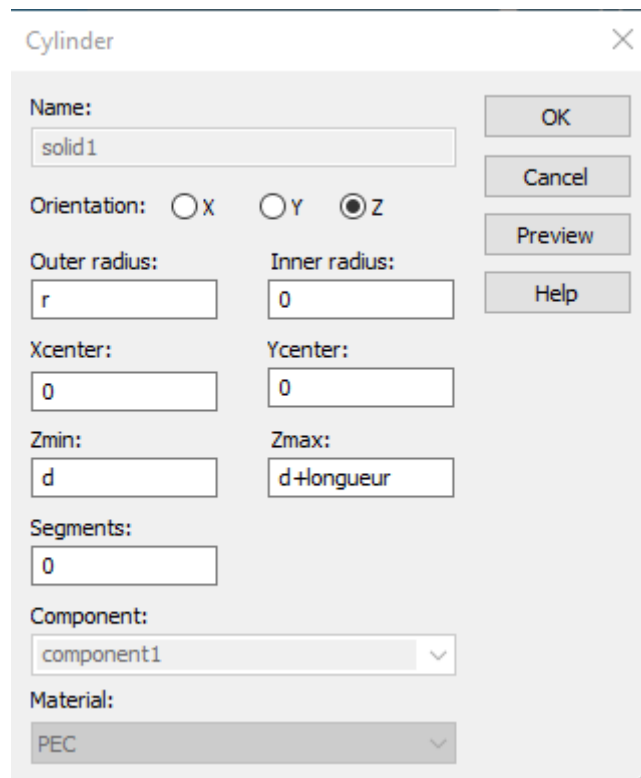
Il s'agit d'une antenne filaire, constituée d'un brins métallique positionné au-dessus d'un plan de masse.



Une fois ces paramètres définis, dessiner le monopôle. Dans le menu Modeling, sélectionner “cylinder” puis « create a box ». Double cliquer pour créer les 3 dimensions du cylindre (les dimensions ont peu d’importance car elle seront paramétrées ensuite)



Afin de paramétrer les dimensions du cylindre crée, la fenêtre suivante apparaît en haut à droite :



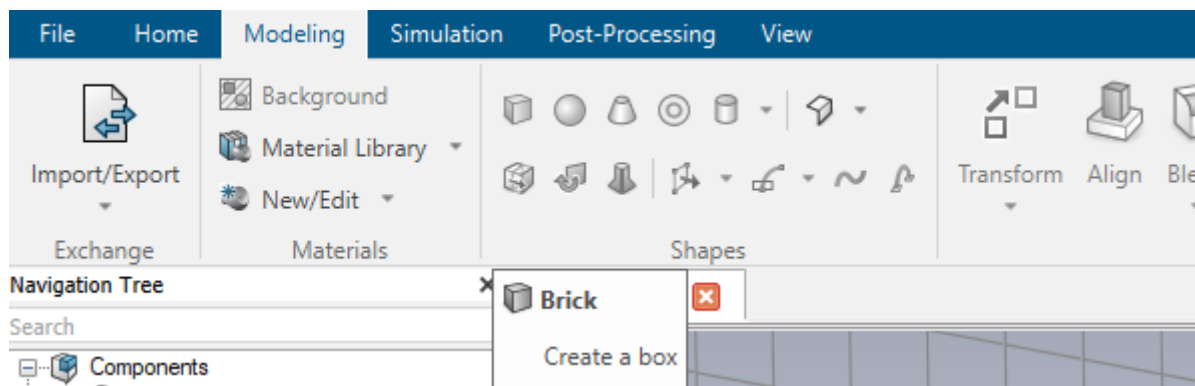
Il faut alors remplir les caractéristiques de la brick créée (dimension, matériau et nom) :

- Renseigner les dimensions comme indiqué ci-dessus, en remplaçant r par le rayon estimé du monopole, d par sa distance au-dessus du plan de masse, et longueur la longueur du cylindre
- Le nommer monopole
- Laisser component 1
- Sélectionner PEC (Perfect Eletrical Conductor) comme matériau.

Vous pouvez alors cliquer sur OK. L’objet est alors créé et vous pouvez le retrouver dans le menu de gauche à l’écran, dans « components »

Il faut à présent créer le plan de masse au-dessus duquel se trouve le monopole. Il s’agit d’un plan de masse de dimension 300 par 300 mm et d’épaisseur 1mm (le dessus du plan de masse doit être au niveau z=0). Pour le créer, dans le menu Modeling, sélectionner une brick. Double cliquer pour les 3

Dimensions afin de créer la brick puis définir ses dimension dans la fenêtre qui apparait en haut à gauche. Attention ! Le monopole doit être centrée sur le plan de masse.



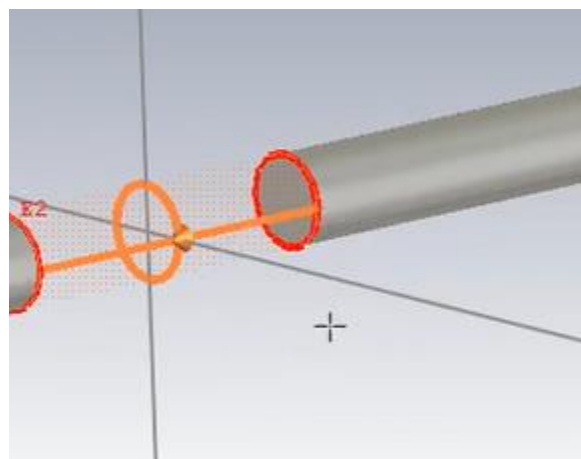
Le dessin de l'antenne est maintenant terminé ! Nous allons pouvoir passer à sa simulation !

3.2 Simulation

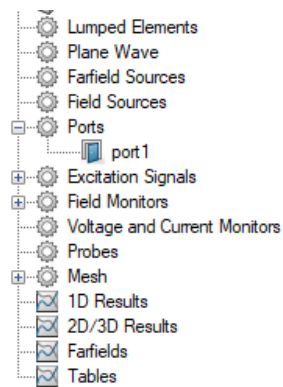
Pour alimenter l'antenne par le logiciel (ce qui est équivalent à connecter l'antenne à une source), il faut utiliser un port d'alimentation. Afin de placer correctement ce port il faut au préalable sélectionner les zones entre lesquelles ce port alimentera l'antenne. Dans le cas du monopôle, c'est au centre de l'antenne, entre le monopôle et le plan de masse.

Afin que le port soit correctement positionné, il faut créer dans le plan de masse la projection du monopôle, c'est-à-dire un cylindre, de même rayon, de même centre en x et y, mais d'épaisseur comprise entre $z = 0$ et $z = -1\text{mm}$. Prendre les mêmes component 1, et matière (PEC) que le plan de masse. Le nommer port

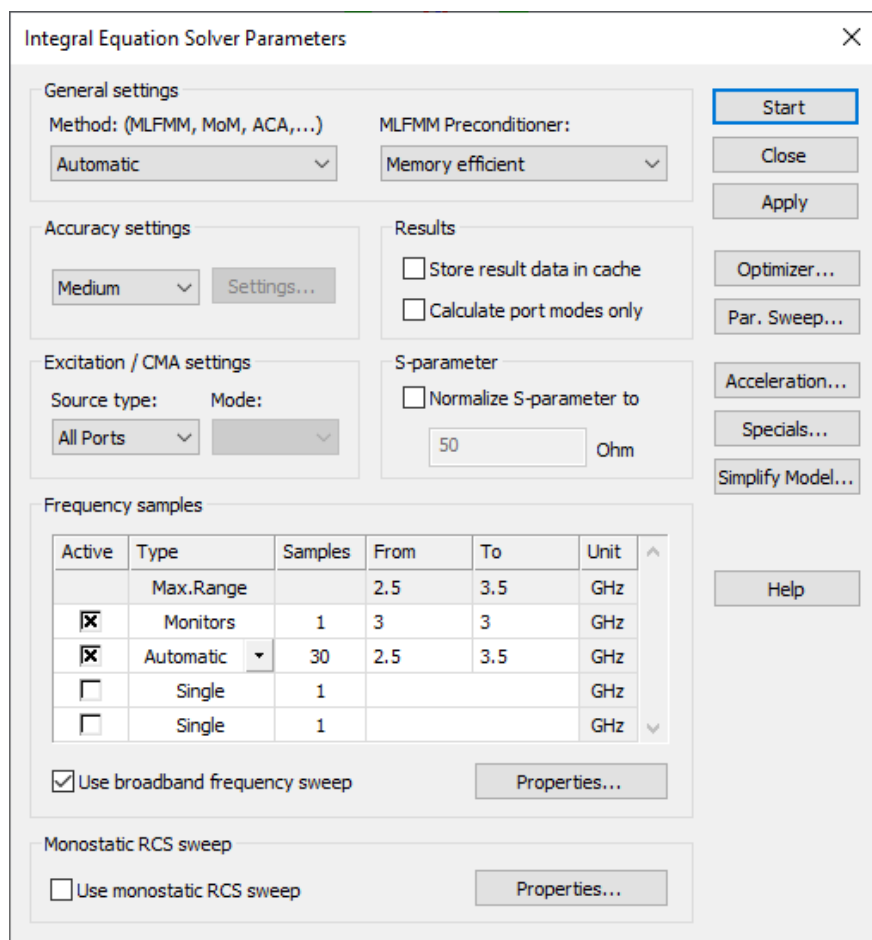
Une fois cet élément créé, dans le menu Modeling -> Pick, sélectionner Pick Edge et double cliquer sur la face du port côté antenne. Normalement l'arête en bout de cylindre apparait en rouge. Répéter l'opération pour la face supérieure du cylindre « port ». Aller alors dans l'onglet simulation et sélectionner Discrete port. Il doit se placer automatiquement entre les deux. Laisser les éléments de la fenêtre par défaut hormis. Appeler l'enseignant pour vérifier.



Normalement à ce stade, dans le menu de gauche, un port a été créé. Vous pouvez le vérifier :

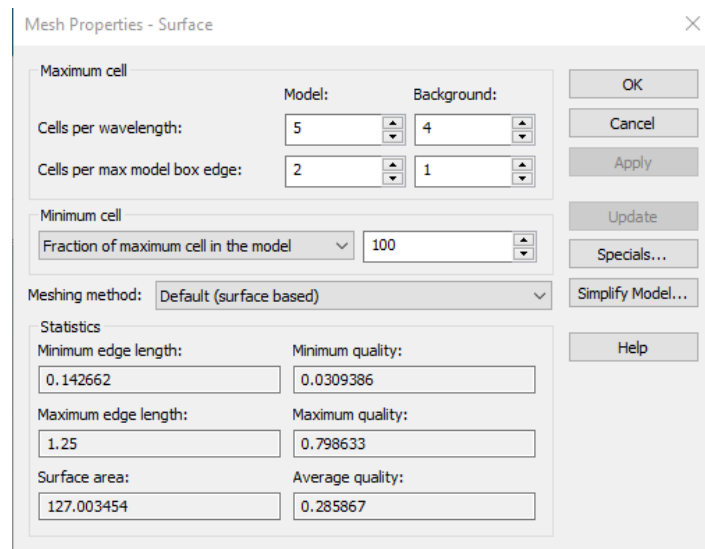


Nous pouvons donc lancer la simulation. Dans le Menu Home, sélectionner le solver « integral equation solver » et paramétrer les échantillons de fréquences (frequency samples) comme indiqué dans la figure ci-après :



Lancer la simulation.

Si le nombre de cellules est trop élevé pour la licence étudiant, il est possible de réduire le maillage de l'antenne dans le menu simulation – Mesh properties. Modifier le minimum cell puis apply.



Une fois obtenu un maillage de moins de 20000 cellules relancer la simulation.

Dans 1D results vous trouverez tous les résultats qui concernent l'adaptation de l'antenne :

Q1 : dans S11, faire un screenshot du coefficient de réflexion de l'antenne.

Q2 : à quelle fréquence cette antenne est-elle la mieux adaptée ? Quelle est la bande passante de cette antenne ?

Q3 : quelle est la plus grande dimension du dipôle simulé ? En déduire sa taille électrique

Dans le menu 3D Results vous pouvez obtenir les diagrammes de rayonnement simulés :

Q4 : quel est le gain maximal de cette antenne à sa fréquence d'adaptation ?

Sélectionner diagramme 1D dans le menu du haut

Q5 : fixer les paramètres (angle fixe, valeur) afin de tracer une coupe de ce diagramme de rayonnement dans le plan XoY. Faire un screenshot . Quel est le gain max dans ce plan ? Expliquer.

Relancer la simulation et répondez aux mêmes questions pour les deux autres dimensions (1.6 cm et 1 cm) de monopôles utilisés dans ce TP. Que constatez-vous ? Conclure